

Proposição. Se $Y_n \xrightarrow{q.c.} Y$, então $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$.

Dem.: Suponha que $Y_n \xrightarrow{q.c.} Y$, quer dizer, existe um evento $A_0 \subseteq \Omega$, com $\mathbb{P}(A_0) = 1$, tal que $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$, para todo $\omega \in A_0$.

Seja $\varepsilon > 0$ arbitrário. Precisamos mostrar que

$$\mathbb{P}(|Y_n - Y| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

Agora, dizer que $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$, para todo $\omega \in A_0$, é o mesmo que dizer que o seguinte: se $\omega \in A_0$, então $|Y_k(\omega) - Y(\omega)| < \varepsilon$ sempre que k for suficientemente grande. Em outras palavras, existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $|Y_k(\omega) - Y(\omega)| < \varepsilon$ para todo $k \geq n$. Seja A_n o evento definido por

$$A_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} [|Y_k - Y| \leq \varepsilon] \equiv [|Y_k - Y| \leq \varepsilon \text{ para todo } k \geq n].$$

O parágrafo anterior nos diz que, se $\omega \in A_0$, então existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $\omega \in A_n$. Dito de outra forma,

$$A_0 \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (\text{a})$$

De fato, temos o seguinte esquema:

$$\omega \in A_0 \Rightarrow \exists n \geq 1, \forall k \geq n, |Y_k(\omega) - Y(\omega)| \leq \varepsilon$$

e também a igualdade de os conjuntos

$$\begin{aligned} \{\omega : \exists n \geq 1, \forall k \geq n, |Y_k(\omega) - Y(\omega)| \leq \varepsilon\} &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} \{\omega : |Y_k(\omega) - Y(\omega)| \leq \varepsilon\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \end{aligned}$$

Agora, $A_n \subseteq A_{n+1}$ (por que?) e, por um teorema visto em Prob. A, temos

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Logo,

$$1 = \mathbb{P}(A_0) \stackrel{(\text{a})}{\leq} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

e, portanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 1$. Mas temos $A_n \subseteq [|Y_n - Y| \leq \varepsilon]$ e isso nos dá

$$1 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Y_n - Y| \leq \varepsilon] \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 1.$$

Como $\mathbb{P}[|Y_n - Y| > \varepsilon] = 1 - \mathbb{P}[|Y_n - Y| \leq \varepsilon]$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Y_n - Y| > \varepsilon] = 1 - \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|Y_n - Y| \leq \varepsilon]}_{=1} = 0.$$

Isso completa a demonstração. ■